ANGLES

Fiche d'exercices

5e · Chapitre 5

Les exercices se font dans le cahier. Les étoiles indiquent la difficulté : ⋆ application directe, ⋆⋆ il faut réfléchir, ⋆⋆⋆ problème à chercher.

Parties 1 et 2 : Angles d'un triangle — *Séance 1*

Exercice 1 ⋆ Le troisième angle

Calculer la mesure du troisième angle de chaque triangle.
a) ABC avec $\widehat{A} = 50°$ et $\widehat{B} = 60°$.
b) DEF avec $\widehat{D} = 35°$ et $\widehat{E} = 90°$.
c) GHI avec $\widehat{G} = 112°$ et $\widehat{H} = 24°$.
d) JKL avec $\widehat{J} = 45°$ et $\widehat{K} = 45°$.

Exercice 2 ⋆ Triangles rectangles

a) ABC est rectangle en A et $\widehat{B} = 27°$. Calculer $\widehat{C}$.
b) MNP est rectangle en M et $\widehat{N} = 64{,}5°$. Calculer $\widehat{P}$.

Exercice 3 ⋆ Triangles isocèles

a) ABC est isocèle en A et $\widehat{A} = 40°$. Calculer $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$.
b) RST est isocèle en R et $\widehat{R} = 100°$. Calculer $\widehat{S}$ et $\widehat{T}$.
c) UVW est isocèle en U et $\widehat{V} = 52°$. Calculer $\widehat{W}$ et $\widehat{U}$.
d) XYZ est isocèle en X et $\widehat{Y} = 45°$. Calculer $\widehat{X}$. Que peut-on dire de ce triangle ?

Exercice 4 ⋆⋆ Possible ou impossible ?

Peut-on construire un triangle ayant les angles suivants ? Justifier.
a) 100° et 85°
b) 90° et 90°
c) 30°, 50° et 100°
d) 60°, 70° et 60°

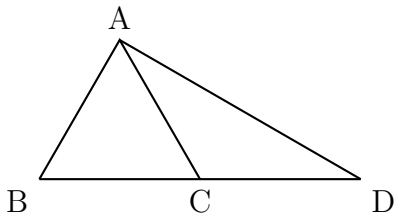
Exercice 5 ⋆⋆ Quelle est sa nature ?

On donne deux angles d'un triangle. Calculer le troisième, puis donner la nature du triangle.
a) 45° et 45°
b) 60° et 60°
c) 50° et 80°
d) 30° et 60°
e) 40° et 75°

Exercice 6 ⋆⋆ Un triangle équilatéral prolongé

ABC est un triangle équilatéral. On place le point D sur la demi-droite [BC), après C, de sorte que CD = CA.

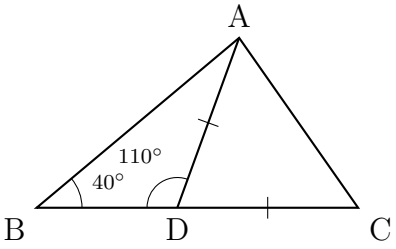
1. Calculer $\widehat{ACD}$.
2. Quelle est la nature du triangle ACD ? En déduire $\widehat{CAD}$ et $\widehat{CDA}$.
3. Calculer $\widehat{BAD}$. Que peut-on dire du triangle ABD ?



Exercice 7 ⋆⋆⋆ Deux triangles collés

Sur la figure (qui n'est pas à l'échelle), D est un point de [BC], $\widehat{ABD} = 40°$, $\widehat{ADB} = 110°$ et DA = DC.

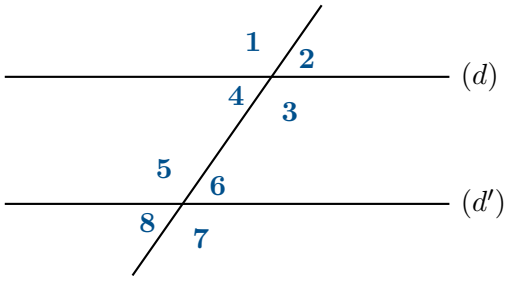
1. Calculer $\widehat{BAD}$.
2. Calculer $\widehat{ADC}$.
3. Calculer $\widehat{DAC}$ et $\widehat{DCA}$.
4. En déduire $\widehat{BAC}$, puis vérifier que la somme des angles du triangle ABC fait bien 180°.



Exercice 8 ⋆ Reconnaître les angles

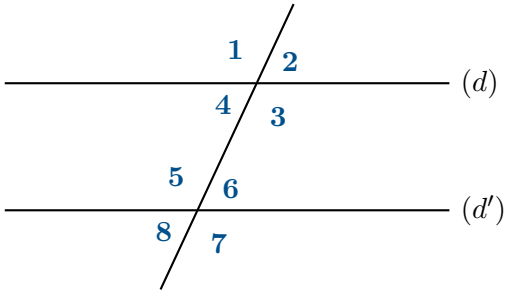
Sur la figure, les droites (d) et (d') sont coupées par une sécante.

a) Citer les deux couples d'angles alternes-internes.
b) Citer les quatre couples d'angles correspondants.
c) Quel angle est opposé par le sommet à l'angle 6 ?
d) Les angles 2 et 3 sont-ils adjacents ? supplémentaires ?



Exercice 9 ⋆ Avec des droites parallèles

Les droites (d) et (d') sont parallèles et l'angle 2 mesure 65°.
Donner la mesure des sept autres angles, en justifiant chaque réponse par un mot : « opposés par le sommet », « supplémentaires », « alternes-internes » ou « correspondants ».



Exercice 10 ⋆⋆ Parallèles ou non ?

Dans chaque cas, les droites (d) et (d') sont-elles parallèles ? Rédiger la réponse (« Je sais que... Or... Donc... »).

a) Deux angles alternes-internes mesurent tous les deux 72°.
b) Deux angles correspondants mesurent 74° et 76°.
c) Deux angles alternes-internes mesurent 58° et 122°.

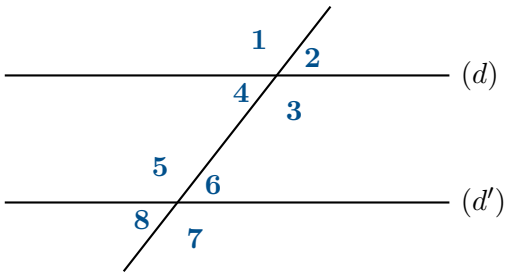
Exercice 11 ⋆ Deux droites qui se coupent

Deux droites sécantes forment quatre angles. L'un d'eux mesure 38°. Calculer les trois autres, en justifiant.

Exercice 12 ⋆⋆ Rédiger une démonstration

Les droites (d) et (d') sont parallèles et l'angle 5 mesure 128°.

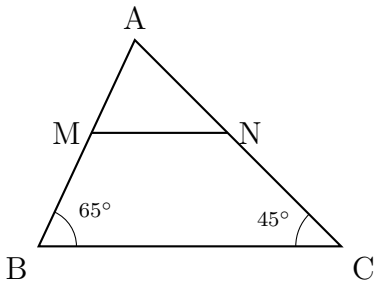
1. Calculer l'angle 3 en rédigeant une démonstration.
2. En déduire l'angle 2.



Exercice 13 ⋆⋆⋆ Une parallèle dans un triangle

Dans le triangle ABC, M est sur [AB], N est sur [AC] et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. On sait que $\widehat{ABC} = 65°$ et $\widehat{ACB} = 45°$.

1. Calculer $\widehat{AMN}$ et $\widehat{ANM}$ en justifiant.
2. Calculer $\widehat{BAC}$.
3. Calculer $\widehat{BMN}$.



Exercice 14 ⋆⋆⋆ Défi : l'angle caché

Les droites (d) et (d') sont parallèles. Calculer l'angle $\widehat{APB}$.

Coup de pouce : trace la droite parallèle à (d) passant par P.

